Topic 5 短期成本

> 中四經濟 | 主修 B 第 3 課 | 日期：_____

今天要學會

- 分辨固定成本、變動成本、總成本、平均成本和邊際成本。
- 從成本表計算 TFC、TVC、TC、AFC、AVC、AC 和 MC，並分辨總額、平均額與邊際額。
- 說明短期內固定投入和遞減邊際報酬如何可能影響新增產出的成本。

1. 為甚麼「沒有生產」仍可能有成本？

短期內有些投入不能立即改變，例如店舖租約、固定設備。因此，即使一間店暫時沒有製作任何飲品，仍可能要支付租金。這些不隨產量改變的成本稱為總固定成本（TFC）。

相反，材料、按件計的包裝費或額外員工工時會隨產量改變。這些合共稱為總變動成本（TVC）。

```
總成本（TC） = 總固定成本（TFC） + 總變動成本（TVC）
```

成本類別	短期內會否隨產量改變？	咖啡店例子
固定成本	不會	店租、固定咖啡機的租用費
變動成本	會	咖啡豆、紙杯、隨訂單增加的員工工時

> 判斷要看時間範圍。 同一項支出在短期可屬固定成本，在長期卻可能改變；不要只背「租金一定固定」。

2. 成本表：先算總數，再算每單位

假設一間果汁店在短期的 TFC 是 $60。

先填總成本，再計算每單位成本和新增一杯的成本。分開填表可避免把總額、平均額和邊際額混在一起。

總成本（單位：$）

產量 Q（杯）	TFC	TVC	TC
0	60	0	
1	60	30	
2	60	50	
3	60	66	
4	60	82	
5	60	105	

每單位成本（AFC、AVC、AC）及新增成本（MC），單位：$/杯

產量 Q（杯）	AFC	AVC	AC	MC
0	—	—	—	—
1				
2				
3				
4				
5				

必用公式

```
TC = TFC + TVC
AFC = TFC ÷ Q
AVC = TVC ÷ Q
AC = TC ÷ Q = AFC + AVC
MC = TC 的改變 ÷ Q 的改變 = TVC 的改變 ÷ Q 的改變
```

為甚麼 MC 可用 TVC 的改變計？因為短期的 TFC 不變。多生產一杯所增加的 TC，完全來自 TVC 的改變。

逐步示範：由 2 杯到 3 杯

1. TC（2 杯）= `60 + 50 = $110`。
2. TC（3 杯）= `60 + 66 = $126`。
3. 第 3 杯的 MC = `126 − 110 = $16`；同樣是 `66 − 50 = $16`。

4. 3 杯時的 AC = $126 \div 3 = \$42$。

3. 由生產到成本：MP 下降可能推高 MC

前一課提到，其他投入固定時，新增勞工最終要共用固定機器和店面，MP 可能下降。若每名新增勞工帶來較少額外產出，要多生產一杯便可能要用較多可變投入，新增一杯的 MC 因而上升。

```
短期：其他投入固定
        ↓
新增勞工的 MP 可能下降
        ↓
多生產一杯可能需要較多可變投入
        ↓
新增一杯的 MC 可能上升
```

> 按更新版課程指引，本課不要求分析總成本、邊際成本與平均成本曲線的一般關係，也不要求比較短期與長期成本曲線。重點放在成本定義、成本表和單位辨別。

必記定義

詞語	HKDSE 答題用語
總固定成本（TFC）	在短期內不隨產量改變的總成本。
總變動成本（TVC）	在短期內隨產量改變的總成本。
總成本（TC）	總固定成本與總變動成本之和。
平均固定成本（AFC）	平均每單位產出所分攤的固定成本。
平均變動成本（AVC）	平均每單位產出的變動成本。
平均成本（AC）	平均每單位產出的總成本。
邊際成本（MC）	多生產一單位產出所增加的總成本。

考試答題提示

- 先看題目問總成本還是每單位成本。 TC 是總數；AC 是每單位。
- 計 MC 時比較相鄰兩列。 不要用「TC ÷ Q」；那是 AC。
- 解釋 AFC 下降：固定成本不變，但分攤到更多單位產出。
- 若題目問生產與成本：交代固定投入、MP 下降及多生產一單位可能需要較多可變投入；不必延伸至成本曲線間的關係。

課堂練習

快問快答

1. 一間餐廳今天沒有顧客，但仍須付每月店租。店租屬甚麼成本？為甚麼？
2. 若 TFC = $100、TVC = $80，TC 是多少？
3. 某廠由 4 件增至 5 件產量時，TC 由 $140 升至 $165。第 5 件的 MC 是多少？
4. 為甚麼 AFC 隨產量增加而下降？
5. 在短期內，若 MP 下降，MC 通常怎樣變化？解釋。

選擇題

1. 短期內，若產量由 0 增至 10，哪項必定不變？
   A. TFC
   B. TVC
   C. TC
   D. MC

2. 某廠的 TFC 為 $50，產量為 5，TVC 為 $75。AC 是
   A. $10
   B. $15
   C. $25
   D. $125

3. 下列哪個公式正確？
   A. AC = TC × Q
   B. MC = TC ÷ Q
   C. TC = TFC + TVC
   D. AFC = TVC ÷ Q

4. 某店短期 TFC 為 $40，產量是 4 杯。AFC 是多少？
   A. $4
   B. $10
   C. $40
   D. $160

5. 下列哪項最能解釋 MC 最終上升？
   A. 固定成本必定增加
   B. 因遞減邊際報酬，每增加一單位產出需用較多可變投入
   C. 所有投入均可自由改變
   D. 產量增加必定令 TVC 下降

結構式題目

某小食店的短期 TFC 為 $40。下表列出不同產量下的 TVC。

Q（份）	0	1	2	3	4
TVC（$）	0	20	34	48	68

1. 填寫各產量下的 TC。（2 分）
2. 計算第 4 份小食的 MC。（1 分）
3. 計算產量為 4 份時的 AFC、AVC 和 AC。（3 分）
4. 解釋為甚麼在短期內，TFC 不隨產量由 0 增至 4 而改變。（2 分）
5. 若第 4 份的 MC 較第 3 份高，試以遞減邊際報酬解釋一個可能原因。（2 分）

課後練習（約 15–20 分鐘）

一間印刷店在短期的 TFC 是 $90。當 Q 為 1、2、3、4、5 時，TVC 分別是 $40、70、96、124、160。

1. 製作成本表，填入 TC、AFC、AVC、AC 和 MC。（5 分）
2. 從數據找出 MC 何時開始上升。（1 分）
3. 用兩句解釋 AFC 為何下降，以及 MC 上升可能與第 2 課的 MP 有何關係。（3 分）
4. 產量由 3 份增至 4 份時，TVC 由 $96 升至 $124。計算這一單位產出的 MC，並用一句話說明 MC 量度甚麼。（2 分）

> 今天最重要的一句話： 短期成本表把固定、變動、總額、平均和新增一單位的成本分開；本課不需推導成本曲線之間的一般關係。